

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas VI: Aproximación polinomial

1. Aproximación lineal

A menudo, los modelos nos proveen de relaciones entre cantidades que pueden ser muy complicadas. Sin embargo, usualmente no utilizamos el modelo de modo global sino que nos interesa el comportamiento de la variable dependiente cuando la variable independiente se mantiene razonablemente cerca de algún punto de equilibrio o considerado un punto de trabajo. Es por eso que es sensato trabajar con un modelo local del fenómeno que nos permita describir aproximadamente el comportamiento de la variable independiente cuando la variable dependiente varía poco. En concreto,

Definición 1.1: Linealización

Si f es una función derivable en x_0 , la función lineal L dada por

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

es la linealización o aproximación lineal de f centrada en x_0 . Es la única función lineal que cumple:

1. $L(x_0) = f(x_0)$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - L(x)}{x - x_0} = 0$

Evidentemente, el gráfico de L es la recta tangente a $\text{Gra}f(f)$ en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Ejemplo 1.1. Hallar la linealización de $f(x) = \sqrt{1+x}$ alrededor de $x_0 = 3$.

Solución 1. Para construir la linealización

$$L(x) = f(3) + f'(3)(x - 3)$$

necesitamos calcular $f(3)$ y $f'(3)$. Primero evaluamos $f(3) = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$. Para calcular $f'(3)$ usamos lo que aprendimos de derivadas:

$$f(x) = \sqrt{1+x} \implies f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \implies f'(3) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

Con lo cual la linealización de f alrededor de $x_0 = 3$ queda

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 3)$$

□

Lo que obtuvimos en el ejercicio anterior usualmente se escribe

$$\sqrt{1+x} \approx 2 + \frac{1}{4}(x - 3)$$

para x cercanos a 3.

Ejemplo 1.2. Hallar la aproximación lineal alrededor del origen para $f(x) = (1+x)^k$ con $k \in \mathbb{R}$.

Solución 2. Para hallar la linealización necesitamos $f(0)$ y $f'(0)$. Tenemos

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = f'(x) \big|_{x=0} = k(1+x)^{k-1} \cdot (x)' \big|_{x=0} = k(1+x)^{k-1} \big|_{x=0} = k$$

con lo cual la aproximación buscada es

$$L(x) = 1 + kx.$$

□

1.1. Estimación de cambio usando aproximaciones lineales

Supongamos que tenemos una función f derivable en x_0 y queremos predecir cuánto va a cambiar f cuando la variable pasa de x_0 a $x_0 + \Delta x$ cuando Δx es pequeño. Cuando este incremento es pequeño, esperamos que f y su aproximación lineal L no difieran demasiado, con lo cual calcular el incremento de f debe ser similar al incremento de L con la ventaja de que ΔL es sencillo de calcular pues L es una función lineal.

En símbolos, queremos estimar

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

¿Cómo procedemos? Cuando Δx es pequeño, calculamos $f(x_0 + \Delta x)$ de manera aproximada utilizando la linealización:

$$\Delta f = \underbrace{f(x_0 + \Delta x)}_{\text{lo aproximamos}} - f(x_0) \approx L(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

Ahora bien, $f(x_0) = L(x_0)$ y entonces tenemos

$$\Delta f \approx L(x_0 + \Delta x) - L(x_0) = \Delta L = f'(x_0)\Delta x$$

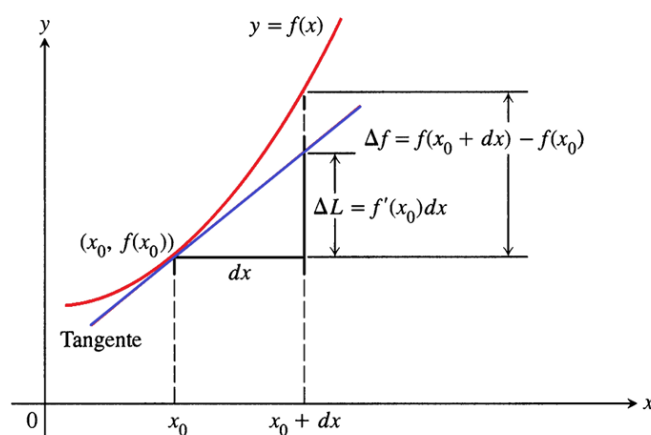


Figura 1: Cuando Δx es pequeño, ponemos $\Delta x = dx$.

Es decir: cuando el incremento es pequeño, la variación de f es aproximadamente igual a la variación de su linealización.

Observación 1.1: Estimación de cambio

Sea f es derivable en x_0 . Entonces el cambio aproximado de f cuando la variable independiente pasa de x_0 a $x_0 + \Delta x$ viene dado por

$$\Delta f \approx \Delta L = f'(x_0)\Delta x$$

Cuando estos incrementos son pequeños, tradicionalmente se suele utilizar «diferenciales», es decir, ponemos

$$\Delta x = dx, \quad \Delta L = df$$

con lo cual una aproximación a la variación de f cuando la variable pasa de x_0 a $x_0 + dx$ es

$$df = f'(x_0)dx$$

En la literatura tradicional, a la estimación o aproximación lineal se la llama «estimación por diferenciales».

Ejercicio 1.1. El radio de un círculo pasa de 10 metros a 10 metros y 10 centímetros. Estime el cambio en el área del círculo utilizando una aproximación lineal y luego compare la estimación con el cambio verdadero en dicha área.

Solución 3. Comenzamos identificando qué función del radio nos da el área del círculo:

$$A(r) = \pi r^2$$

que es claramente derivable por ser un polinomio en r . Construyamos su aproximación lineal:

$$A(r) = \pi r^2 \implies A'(r) = 2\pi r \implies A(10) = 100\pi, \quad A'(10) = 20\pi$$

con lo cual la linealización de A alrededor de $r_0 = 10$ es

$$L(r) = 100\pi + 20\pi(r - 10).$$

Notemos que si pasamos restando el primer término del lado derecho, obtenemos

$$L(r) - L(10) = 20\pi(r - 10)$$

con lo que poniendo $r = 10 + \Delta r$ tenemos justamente

$$\Delta L = 20\pi\Delta r$$

Cuando el radio pasa de 10 a 10,1, se tiene $\Delta r = 0,1$ con lo cual estimamos el cambio en el área del círculo como

$$\Delta A \approx \Delta L = 20\pi \cdot 0,1 = 2\pi$$

El cambio real en el área lo podemos calcular efectivamente pues conocemos A :

$$\Delta A = A(10,1) - A(10) = \pi 10,1^2 - \pi 10^2 = (102,01 - 100)\pi = 2,01\pi = \underbrace{2\pi}_{\Delta L} + \underbrace{0,01\pi}_{\text{error en la estimación}}$$

1.2. Cambio absoluto, relativo y porcentual

A la hora de estudiar cómo cambian las magnitudes, tenemos muchas maneras de referirnos a esos cambios. Resumimos en el siguiente cuadro tres modos de hablar de variaciones, cambios, tolerancias o errores en mediciones que serán de utilidad

	Real	Estimado	Estimado (notación tradicional)
Absoluto	Δf	ΔL	df
Relativo	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta L}{L(x_0)}$	$\frac{df}{f(x_0)}$
Porcentual	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta L}{L(x_0)} \times 100$	$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$

Ejercicio 1.2. Utilice diferenciales para estimar el cambio porcentual en el área del círculo del ejercicio anterior, cuando el radio pasa de 10 metros a 10,1 metros.

Solución 4. Tenemos sencillamente que calcular

$$\frac{d(A)}{A(10)} \times 100 = \frac{\Delta L}{L(10)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

Ejercicio 1.3. Supongamos que la Tierra es un planeta perfectamente esférico y que determinamos que su radio medio es 6731 ± 5 kilómetros. ¿Qué efecto tiene este margen de error en la determinación del radio a la hora de computar el área de superficie terrestre? Utilice diferenciales para hallar estimaciones absolutas y porcentuales de la variación del área. Compute también la diferencia entre el cambio real del área y el cambio estimado.

Solución 5. Comenzamos con la función que nos calcula el área de una esfera en función del radio:

$$S(r) = 4\pi r^2$$

Una linealización de S alrededor de $r = 6731$ es fácil de calcular:

$$S(r) = 4\pi r^2 \implies S'(r) = 8\pi r \implies S(6731) = 181225444\pi, S'(6731) = 53848\pi$$

Con lo cual, la linealización para el área de la superficie terrestre alrededor del valor nominal $r_0 = 6731$ kilómetros es

$$L(r) = 181225444\pi + 53848\pi(r - 6731)$$

Tenemos todo para calcular por ejemplo, el efecto de un error de medición o un cambio en el valor nominal en la determinación del radio.

1. Una estimación del cambio absoluto en el área terrestre cuando $dr = 5$ resulta

$$\underbrace{\Delta S}_{\text{cambio real}} \approx \underbrace{dS = S'(6731)dr}_{\text{cambio estimado}} = 53848\pi(5) = 269240\pi \approx 845842km^2$$

es decir poco menos de un tercio de la superficie de la República Argentina, o más o menos el tamaño de Namibia.

2. Una estimación del cambio porcentual cuando el radio pasa de 6731 a 6731+5 kilómetros es de

$$\underbrace{\frac{\Delta S}{S(6731)} \times 100}_{\text{cambio porcentual real}} \approx \underbrace{\frac{dS}{S(6731)} \times 100}_{\text{cambio porcentual estimado}} = \frac{53848\pi \cdot 5}{181225444\pi} \times 100 \approx 0,15 \%$$

3. Como conocemos $S(r)$, podemos calcular exactamente el cambio en el área cuando varía el radio:

$$\Delta S = S(6731 + 5) - S(6731) = 269340\pi \approx 846156km^2$$

Con lo cual, el error en la estimación lo calculamos como

$$|\Delta S - dS| = |269340\pi - 269240\pi| = 100\pi < 314,16km^2$$

□

Ejercicio 1.4. ¿Con qué precisión debemos medir r para estimar el volumen de una esfera con a lo sumo un 1 % de incerteza? Utilice diferenciales.

Solución 6. Nos están pidiendo que determinemos algún tipo de precisión en la determinación de r de modo tal que

$$\left| \frac{\Delta S}{S} \times 100 \right| < 1$$

pues la incerteza en el volumen debe ser menor al 1 %. Reordenando esa expresión obtenemos una cota para ΔS :

$$|\Delta S| < \frac{S}{100}$$

Hagamos aparecer la variable r reemplazando S por su expresión en términos del radio:

$$|\Delta S| < \frac{4\pi r^2}{100}$$

Si aproximamos $\Delta S \approx dS = S'(r)dr$, y recordamos que $S'(r) = 8\pi r$

$$|8\pi r dr| < \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| < \frac{r}{200}$$

Esta última inecuación nos da una cota superior para la incerteza absoluta en la medición de r . Con esta expresión obtenemos una cota para la incerteza porcentual si escribimos

$$\left| \frac{dr}{r} \times 100 \right| < 0,5$$

Con lo cual para estimar la superficie de una esfera con una incerteza de a lo sumo 2 %, debemos estimar el radio con una incerteza de a lo sumo 0,5 %.

□

2. Polinomio de Taylor

Calcular el valor de algunas de las funciones elementales como $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, e^x o $\ln(x)$, no es tan sencillo como parece al apretar un botón de la calculadora. Es por ello que se utilizan polinomios que las aproximen muy estrechamente en un intervalo alrededor de un determinado valor de x . En esta unidad nos dedicaremos a estudiar estos polinomios, llamados Polinomios de Taylor.

Comencemos con algunos ejemplos:

Ejemplo 2.1. Supongamos que f es una función derivable en $x = 0$ y busquemos un polinomio $P_1(x)$ que verifique lo siguiente:

$$P_1(0) = f(0) \quad y \quad P_1'(0) = f'(0)$$

(o sea, el valor del polinomio en $x = 0$ coincide con el valor de la función en $x = 0$ y el valor de la primera derivada del polinomio en $x = 0$ coincide con el valor de la primera derivada de la función en $x = 0$).

Si el polinomio es $P_1(x) = a_0 + a_1x$ entonces debe verificarse que

$$P_1(0) = a_0 = f(0) \quad y \quad P_1'(0) = a_1 = f'(0)$$

Luego

$$P_1(x) = f(0) + f'(0)x$$

Observemos que P_1 es la aproximación lineal de f en $x = 0$.

Ejemplo 2.2. Supongamos ahora que f es una función dos veces derivable en $x = 0$ y busquemos un polinomio $P_2(x)$ que verifique lo siguiente:

$$P_2(0) = f(0), \quad P_2'(0) = f'(0) \quad y \quad P_2''(0) = f''(0)$$

Si el polinomio es $P_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ entonces debe verificarse que

$$P_2(0) = a_0 = f(0), \quad P_2'(0) = a_1 = f'(0) \quad y \quad P_2''(0) = 2a_2 = f''(0)$$

ya que $P_2'(x) = a_1 + 2a_2x$ y $P_2''(x) = 2a_2$. Luego

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2$$

Ejemplo 2.3. Hagamos un último ejemplo. Supongamos ahora que f es una función tres veces derivable en $x = 0$ y busquemos un polinomio $P_3(x)$ que verifique lo siguiente:

$$P_3(0) = f(0), \quad P_3'(0) = f'(0), \quad P_3''(0) = f''(0) \quad y \quad P_3'''(0) = f'''(0)$$

Si el polinomio es $P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ entonces debe verificarse que

$$P_3(0) = a_0 = f(0), \quad P_3'(0) = a_1 = f'(0) \quad P_3''(0) = 2a_2 = f''(0) \quad y \quad P_3'''(0) = 6a_3 = f'''(0)$$

ya que $P_3'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$, $P_3''(x) = 2a_2 + 6a_3x$ y $P_3'''(x) = 6a_3$. Luego

$$P_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3$$

ya que $2! = 2$ y $3! = 6$.

Sobre la base de estos ejemplos podemos dar la siguiente definición:

Definición 2.1. Sea f una función n veces derivable en $x = 0$, el polinomio de Taylor de orden n alrededor de $x = 0$ es

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Este polinomio verifica que:

$$P_n(0) = f(0), \quad P'_n(0) = f'(0), \quad P''_n(0) = f''(0) \quad \cdots \quad P_n^{(n)}(0) = f^{(n)}(0)$$

Cuando desarrollamos el polinomio alrededor de $x_0 = 0$ también suele llamarse Polinomio de Maclaurin.

Ejemplo 2.4. Calculemos el polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x) = e^x$ alrededor de $x = 0$.

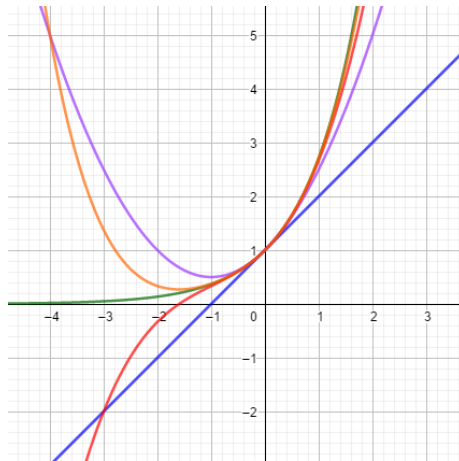
En este caso $f(0) = f'(0) = f''(0) = f'''(0) = 1$ y el polinomio de Taylor nos queda:

$$P_3(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3$$

Observemos que en este caso $f^{(i)}(0) = 1$ para todo $i \geq 1$, así que podemos dar el polinomio de Taylor de orden n alrededor de $x = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}x^k$$

En la siguiente figura se observan la función (en verde) y sus polinomios de Taylor de órdenes 1 (en azul), 2 (en lila), 3 (en rojo) y 4 (en naranja).



Ejemplo 2.5. Hallemos los polinomios de Taylor de orden 5 y 6 de $f(x) = \text{sen}(x)$.

Calculemos las derivadas necesarias para calcular los polinomios pedidos:

$$f'(x) = \cos(x) \quad f''(x) = -\text{sen}(x) \quad f'''(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \text{sen}(x) \quad f^{(5)}(x) = \cos(x) \quad f^{(6)}(x) = -\text{sen}(x)$$

$$f(0) = 0 \quad f'(0) = 1 \quad f''(0) = 0 \quad f'''(0) = -1 \quad f^{(4)}(0) = 0 \quad f^{(5)}(0) = 1 \quad f^{(6)}(0) = 0$$

Entonces

$$P_5(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5$$

$$P_5(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5$$

$$P_6(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + \frac{f^{(6)}(0)}{6!}x^6$$

Como $f^{(6)}(0) = 0$, tenemos que

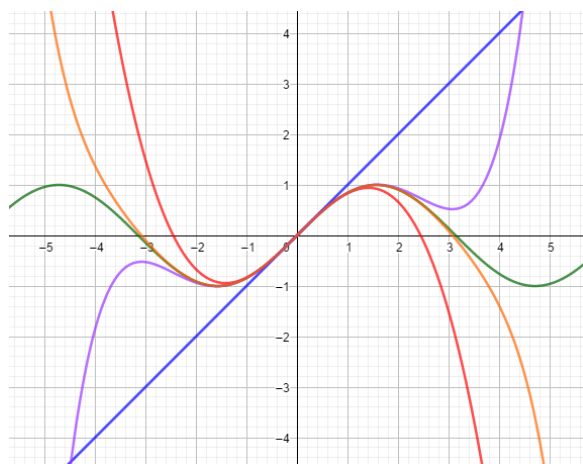
$$P_6(x) = P_5(x)$$

En general

$$P_{2n}(x) = P_{2n-1}(x), \quad n \in \mathbb{N}$$

$$P_{2n-1}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

En la siguiente figura se observan la función (en verde) y sus polinomios de Taylor de órdenes 1 (en azul), 3 (en rojo), 5 (en lila) y 7 (en naranja).



Ejemplo 2.6. Hallemos los polinomios de Taylor de orden 4 y 5 de $f(x) = \cos(x)$.

Calculemos las derivadas necesarias para calcular los polinomios pedidos:

$$f'(x) = -\operatorname{sen}(x) \quad f''(x) = -\cos(x) \quad f'''(x) = \operatorname{sen}(x) \quad f^{(4)}(x) = \cos(x) \quad f^{(5)}(x) = -\operatorname{sen}(x)$$

$$f(0) = 1 \quad f'(0) = 0 \quad f''(0) = -1 \quad f'''(0) = 0 \quad f^{(4)}(0) = 1 \quad f^{(5)}(0) = 0$$

Entonces

$$P_4(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4$$

$$P_5(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4$$

$$P_5(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5$$

Como $f^{(5)}(0) = 0$, tenemos que

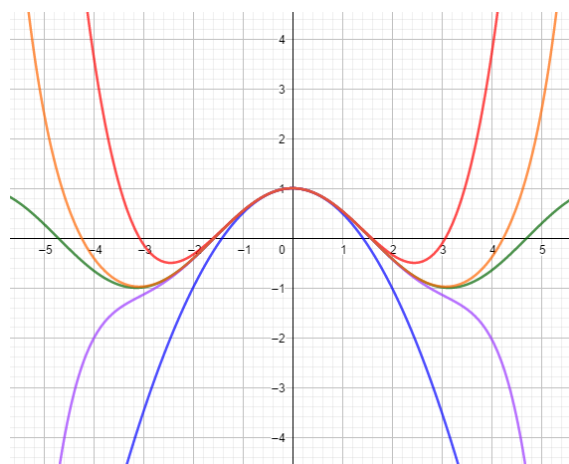
$$P_5(x) = P_4(x)$$

En general

$$P_{2n+1}(x) = P_{2n}(x), \quad n \in \mathbb{N}$$

$$P_{2n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

En la siguiente figura se observan la función (en verde) y sus polinomios de Taylor de órdenes 2 (en azul), 4 (en rojo), 6 (en lila) y 8 (en naranja).



Así como construimos el polinomio de Taylor de orden n alrededor de $x = 0$ pidiendo que el polinomio y todas sus derivadas hasta orden n evaluadas en $x = 0$ coincidan con el valor de f y sus derivadas evaluadas en $x = 0$, podemos construir el polinomio de Taylor alrededor de x_0 como se muestra en la siguiente definición:

Definición 2.2. Sea f una función n veces derivable en $x = x_0$, el polinomio de Taylor de orden n alrededor de $x = x_0$ es

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

Este polinomio verifica que:

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0) \quad \cdots \quad P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0)$$

Ejemplo 2.7. Calculemos el polinomio de Taylor de orden 2 de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ alrededor de $x_0 = -1$.

Calculemos las derivadas necesarias observando que $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$:

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \quad y \quad f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$$

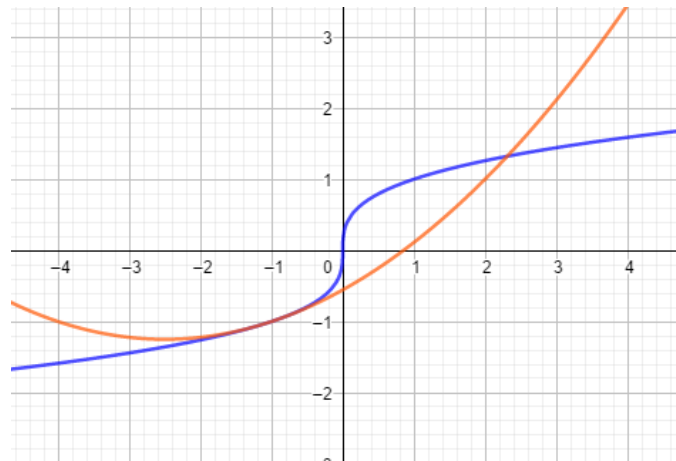
$$f(-1) = -1 \quad f'(-1) = \frac{1}{3} \quad f''(-1) = \frac{2}{9}$$

Entonces

$$P_2(x) = f(-1) + f'(-1)(x - (-1)) + \frac{f''(-1)}{2!}(x - (-1))^2$$

$$P_2(x) = -1 + \frac{1}{3}(x + 1) + \frac{1}{9}(x + 1)^2$$

En la siguiente figura se observan la función (en azul) y su polinomio de Taylor de orden 2 (en naranja).



Tanto en este ejemplo como en los anteriores podemos observar que la función y el polinomio de Taylor son muy parecidos alrededor del punto en el que se está desarrollando el polinomio. Tratemos de precisar esta idea en este ejemplo. Para ello calculemos el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - P_2(x)}{(x + 1)^2}$$

Como tenemos una indeterminación del tipo “0/0” vamos a usar la regla de L’Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[3]{x} - (-1 + \frac{1}{3}(x + 1) + \frac{1}{9}(x + 1)^2)}{(x + 1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} - (\frac{1}{3} + \frac{2}{9}(x + 1))}{2(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} - \frac{2}{9}}{2} = 0$$

O sea, la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor de orden 2 alrededor de $x = -1$ se hace muy pequeña, inclusive al compararla con $(x + 1)^2$.

Este es un caso particular del siguiente teorema que enunciamos sin demostración:

Teorema 2.1. *Supongamos que f es una función n veces derivable en x_0 y que $P_n(x)$ es el polinomio de Taylor de f de orden n alrededor de x_0 . Entonces*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

A partir de este resultado podemos generalizar el criterio de la derivada segunda para la clasificación de puntos críticos. Recordemos que este criterio afirma que si x_0 es un punto crítico de f y la función es dos veces derivable en este punto, si $f''(x_0) > 0$, la función tiene un mínimo local en x_0 ; en cambio, si $f''(x_0) < 0$, la función tiene un máximo

local en x_0 . Supongamos que el criterio de la derivada segunda no nos da información, es decir, $f''(x_0) = 0$ para el punto crítico x_0 . Podríamos analizar entonces el signo de $f'''(x_0)$. Si esta derivada fuera igual a 0, podríamos ver el signo de $f^{(4)}(x_0)$ y así sucesivamente. Veamos las ideas en el siguiente ejemplo y después daremos el criterio general.

Ejemplo 2.8. Supongamos que tenemos una función 4 veces derivable con dos puntos críticos $x = 0$ y $x = 1$ de modo que $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$ y $f'''(0) > 0$ y

$f(1) = f'(1) = f''(1) = f'''(1) = 0$ y $f^{(4)}(1) < 0$. Entonces

- El polinomio de Taylor de orden 3 de f alrededor de $x = 0$ es $P_3(x) = \frac{f'''(0)}{6}x^3$ y

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_3(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} - \frac{f'''(0)}{6} = 0$$

Entonces el signo de $\frac{f(x)}{x^3}$ es el mismo que el de $\frac{f'''(0)}{6}$ para valores de x cercanos a 0. En este caso $\frac{f(x)}{x^3} > 0$ para x cercanos a 0. Esto implica que, para $x > 0$, debe ser $f(x) > 0$ y para $x < 0$, debemos tener que $f(x) < 0$. Por lo tanto f no tiene ni máximo ni mínimo local en $x = 0$.

- El polinomio de Taylor de orden 4 de f alrededor de $x = 1$ es $P_4(x) = \frac{f^{(4)}(1)}{4!}(x-1)^4$ y

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - P_4(x)}{(x-1)^4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^4} - \frac{f^{(4)}(1)}{4!} = 0$$

Entonces el signo de $\frac{f(x)}{(x-1)^4}$ es el mismo que el de $\frac{f^{(4)}(1)}{4!}$ para valores de x cercanos a 1. En este caso $\frac{f(x)}{(x-1)^4} < 0$ para x cercanos a 1. Esto implica que $f(x) < 0 = f(1)$ para x cercanos a 1. Por lo tanto f tiene un máximo local en $x = 1$.

En general tenemos el siguiente teorema:

Teorema 2.2. Supongamos que f es una función n veces derivable en x_0 de modo que $f'(x_0) = 0, \dots, f^{(n-1)}(x_0) = 0$ y $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Entonces

1. Si n es par y $f^{(n)}(x_0) > 0$, la función f tiene un mínimo local en x_0 .
2. Si n es par y $f^{(n)}(x_0) < 0$, la función f tiene un máximo local en x_0 .
3. Si n es impar, la función f no tiene ni mínimo ni máximo local en x_0 .

En cada caso particular deberemos pensar si es conveniente utilizar este resultado o el criterio de la primera derivada.

Sigamos haciendo algunos ejemplos. Para ello remarquemos que, si $P_n(x)$ es el polinomio de Taylor de orden n alrededor de x_0 , tenemos que

$$f(x) \approx P_n(x)$$

para x cercanos a x_0 .

Lo que dice el teorema 1.1 es que la diferencia entre la función y el polinomio de Taylor de orden n es muy pequeña, inclusive comparada con $(x - x_0)^n$.

Esta aproximación será útil para simplificar ciertas fórmulas como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 2.9. [Ley de Coulomb, I] Un disco uniformemente cargado tiene radio R y densidad de carga superficial σ , como se ve en la figura. El potencial eléctrico V en un punto P a una distancia $d > 0$ a lo largo de la perpendicular al eje central del disco es

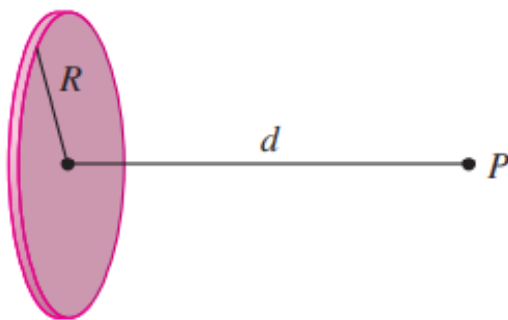
$$V = 2\pi k_e \sigma (\sqrt{d^2 + R^2} - d)$$

donde k_e es una constante llamada constante de Coulomb. Demuestre que

$$V \approx \frac{\pi k_e R^2 \sigma}{d}$$

para d muy grande.

(Sugerencia: Considere la variable real $x = \frac{R}{d}$.)



Veamos que el potencial eléctrico se puede escribir como

$$V = 2\pi k_e \sigma (\sqrt{d^2 + R^2} - d) = 2\pi k_e \sigma \left(\sqrt{d^2 \left(1 + \frac{R^2}{d^2} \right)} - d \right) = 2\pi k_e \sigma \left(d \sqrt{1 + \left(\frac{R}{d} \right)^2} - d \right)$$

$$V = 2\pi k_e \sigma d \left(\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d} \right)^2} - 1 \right)$$

Vamos a trabajar con la expresión $\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d} \right)^2} - 1$. Si llamamos $x = \frac{R}{d}$, nos queda la función de variable real

$$f(x) = \sqrt{1 + x^2} - 1$$

La vamos a aproximar alrededor de $x_0 = 0$ ya que $x = \frac{R}{d}$ tiende a 0 si d es muy grande (respecto al radio).

Tenemos que:

- $f(0) = 0$
- $f'(x) = \frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}2x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, entonces $f'(0) = 0$.
- $f''(x) = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}2x^2 + (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$, entonces $f''(0) = 1$.

El polinomio de Taylor de f de orden 2 alrededor de $x_0 = 0$ nos queda $P_2(x) = \frac{1}{2}x^2$ entonces

$$f(x) \approx \frac{1}{2}x^2$$

para x cercanos a 0.

Por lo tanto

$$\sqrt{1 + \left(\frac{R}{d}\right)^2} - 1 \approx \frac{1}{2} \left(\frac{R}{d}\right)^2$$

para d muy grande.

Luego, el potencial eléctrico se puede aproximar por

$$V \approx 2\pi k_e \sigma d \frac{1}{2} \left(\frac{R}{d}\right)^2 = \frac{\pi k_e \sigma R^2}{d}$$

para d muy grande.

Veamos ahora un ejemplo donde tenemos los polinomios de Taylor de algunas funciones y a partir de ellos queremos construir los de otras funciones.

Ejemplo 2.10. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función tres veces derivable con polinomio de Taylor de orden 3 en $x_0 = 1$ dado por

$$P_3(x) = 2 - x + 5x^2 - 3x^3$$

1. Hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de $g(x) = \sqrt{f(3x-5)+1}$ en $x_0 = 2$.
2. Si $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dos veces derivable con polinomio de Taylor de orden 2 en $x_0 = 3$ dado por

$$Q_3(x) = 5 + 2(x-3) + 3(x-3)^2,$$

hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de $s(x) = (h \circ f)(x)$ en $x_0 = 1$.

1. El polinomio de Taylor de orden 2 de g en $x_0 = 2$ es

$$R_2(x) = g(2) + g'(2)(x-2) + \frac{g''(2)}{2}(x-2)^2$$

Para armarlo necesitamos calcular $g(2)$, $g'(2)$ y $g''(2)$. Para ello veamos que datos nos aporta el polinomio de Taylor de f :

- $f(1) = P_3(1) = 2 - 1 + 5 - 3 = 3$
- $P_3'(x) = -1 + 10x - 9x^2$, entonces $f'(1) = P_3'(1) = -1 + 10 - 9 = 0$

- $P_3''(x) = 10 - 18x$, entonces $f''(1) = P_3''(1) = 10 - 18 = -8$
- $P_3'''(x) = -18$, entonces $f'''(1) = P_3'''(1) = -18$.

Usemos estos datos para calcular lo que necesitamos:

- $g(2) = \sqrt{f(1) + 1} = 2$
 - $g'(x) = \frac{1}{2}(f(3x-5) + 1)^{-\frac{1}{2}} f'(3x-5)3$, entonces $g'(2) = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt{f(1) + 1}} f'(1) = 0$
 -
- $$g''(x) = \left[\frac{3}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) (f(3x-5) + 1)^{-\frac{3}{2}} f'(3x-5)3 \right] f'(3x-5) + \frac{3}{2} (f(3x-5) + 1)^{-\frac{1}{2}} f''(3x-5)3$$
- entonces $g''(2) = -\frac{9}{4}(f(1) + 1)^{-\frac{3}{2}}(f'(1))^2 + \frac{9}{2}(f(1) + 1)^{-\frac{1}{2}}f''(1) = -18$

Entonces el polinomio de Taylor de orden 2 de g en $x_0 = 2$ es

$$R_2(x) = 2 - 9(x - 2)^2$$

2. Queremos calcular el polinomio de orden 2 de $s(x) = (h \circ f)(x)$ en $x_0 = 1$:

$$T_2(x) = s(1) + s'(1)(x - 1) + \frac{s''(1)}{2}(x - 1)^2$$

Sabemos que el polinomio de Taylor de h de orden 2 en $x_0 = 3$ dado por

$$Q_3(x) = 5 + 2(x - 3) + 3(x - 3)^2,$$

entonces tenemos que

$$h(3) = 5, \quad h'(3) = 2 \quad y \quad \frac{h''(3)}{2} = 3$$

De la última condición obtenemos

$$h''(3) = 6$$

Veamos cuanto valen $s(1)$, $s'(1)$ y $s''(1)$:

- $s(1) = h(f(1)) = h(3) = 5$
 - $s'(x) = h'(f(x))f'(x)$, entonces $s'(1) = h'(f(1))f'(1) = h'(3)f'(1) = 0$
 - $s''(x) = h''(f(x))(f'(x))^2 + h'(f(x))f''(x)$, entonces
- $$s''(1) = h''(f(1))(f'(1))^2 + h'(f(1))f''(1) = h''(3)(f'(1))^2 + h'(3)f''(1) = -16$$

Entonces el polinomio de orden 2 de $s(x) = (h \circ f)(x)$ en $x_0 = 1$ es:

$$T_2(x) = 5 - 8(x - 1)^2$$

Veamos algunas propiedades que nos ayudarán a calcular polinomios de Taylor.

Proposición 2.1. Sean $P_n(x)$ y $Q_n(x)$ los polinomios de Taylor de orden n alrededor de x_0 de $f(x)$ y $g(x)$, respectivamente. Entonces $aP_n(x) + bQ_n(x)$ es el polinomio de Taylor de orden n alrededor de $h(x) = af(x) + bg(x)$.

Demostración: Sean

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

$$Q_n(x) = g(x_0) + g'(x_0)(x - x_0) + \frac{g''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{g^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

y $R_n(x)$ el polinomio de Taylor de orden n de $h(x) = af(x) + bg(x)$.

Por las propiedades de las derivadas tenemos que $h^{(i)}(x) = af^{(i)}(x) + bg^{(i)}(x)$, para las derivadas de orden i , con $1 \leq i \leq n$. Entonces:

$$\begin{aligned} R_n(x) &= h(x_0) + h'(x_0)(x - x_0) + \frac{h''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{h^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= (af + bg)(x_0) + (af + bg)'(x_0)(x - x_0) + \frac{(af + bg)''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{(af + bg)^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= (af(x_0) + bg(x_0)) + (af'(x_0) + bg'(x_0))(x - x_0) + \frac{(af''(x_0) + bg''(x_0))}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \\ &\quad \frac{(af^{(n)}(x_0) + bg^{(n)}(x_0))}{n!}(x - x_0)^n \\ &= af(x_0) + af'(x_0)(x - x_0) + \frac{af''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{af^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + bg(x_0) + bg'(x_0)(x - x_0) + \\ &\quad \frac{bg''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{bg^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \end{aligned}$$

Sacando factor común nos queda

$$R_n(x) = aP_n(x) + bQ_n(x)$$

Proposición 2.2. Si $P_n(x)$ es el polinomio de Taylor de orden n de f alrededor de $x_0 = 0$, entonces $Q_n(x) = P_n(cx)$ es el polinomio de Taylor de orden n de $g(x) = f(cx)$, con $c \neq 0$, alrededor de $x_0 = 0$.

Demostración: Por la regla de la cadena tenemos que

$$g'(x) = cf'(cx), \quad g''(x) = c^2 f''(cx), \quad g^{(n)}(x) = c^n f^{(n)}(cx)$$

Entonces

$$g'(0) = cf'(0), \quad g''(0) = c^2 f''(0), \quad g^{(n)}(0) = c^n f^{(n)}(0)$$

Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} Q_n(x) &= g(0) + g'(0)x + \frac{g''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{g^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0) + cf'(0)x + \frac{c^2 f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{c^n f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\ &= f(0) + f'(0)(cx) + \frac{f''(0)}{2!}(cx)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(cx)^n = P_n(cx) \end{aligned}$$

Ejemplo 2.11. [Binomiales] Considere $p \neq 0$ y la función

$$f(x) = (1+x)^p$$

- a) Hallar la aproximación lineal y los polinomios de Taylor de orden 2, 3, 4 para f alrededor de $x_0 = 0$. Conjeturar una fórmula para el polinomio de Taylor de orden n .
- b) Halle el desarrollo de Taylor de orden 3 alrededor del origen para las funciones

$$f(x) = \frac{1}{(1+5x)^3} \quad y \quad g(x) = \sqrt{4-3x}$$

- a) Calculemos las primeras derivadas de la función:

$$f'(x) = p(1+x)^{p-1} \quad f''(x) = p(p-1)(1+x)^{p-2}$$

$$f'''(x) = p(p-1)(p-2)(1+x)^{p-3} \quad f^{(4)}(x) = p(p-1)(p-2)(p-3)(1+x)^{p-4}$$

Los polinomios de Taylor de f de orden n alrededor de $x_0 = 0$ son:

- $P_1(x) = 1 + px$ (aproximación lineal)
- $P_2(x) = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2$
- $P_3(x) = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3$
- $P_4(x) = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \frac{p(p-1)(p-2)(p-3)}{4!}x^4$

El polinomio de Taylor de orden n alrededor de x_0 será de la forma:

$$P_n(x) = 1 + px + \frac{p(p-1)}{2}x^2 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{p(p-1)\dots(p-(n-1))}{n!}x^n$$

- b) Hallemos el polinomio de Taylor $P_3(x)$ de orden 3 de $f(x) = \frac{1}{(1+5x)^3}$.

Para ésto primero vamos a calcular el polinomio de Taylor $Q_3(x)$ de orden 3 de

$$h(x) = \frac{1}{(1+x)^3} = (1+x)^{-3}. \text{ En este caso } p = -3 \text{ y nos queda:}$$

$$Q_3(x) = 1 - 3x + \frac{(-3)(-4)}{2}x^2 + \frac{(-3)(-4)(-5)}{3!}x^3 = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3$$

Como $f(x) = h(5x)$, se verifica que

$$P_3(x) = Q_3(5x) = 1 - 3(5x) + 6(5x)^2 - 10(5x)^3$$

$$P_3(x) = 1 - 15x + 150x^2 - 1250x^3$$

Busquemos ahora el polinomio de Taylor $S_3(x)$ de orden 3 de

$$g(x) = \sqrt{4-3x} = \sqrt{4}\sqrt{1-\frac{3}{4}x} = 2\left(1-\frac{3}{4}x\right)^{\frac{1}{2}}$$

Comencemos calculando el polinomio de Taylor $R_3(x)$ de orden 3 de $j(x) = (1+x)^{\frac{1}{2}}$. En este caso $p = \frac{1}{2}$ y el polinomio queda:

$$R_3(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)}{3!}x^3$$

$$R_3(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3$$

Como $g(x) = 2j\left(-\frac{3}{4}x\right)$, nos queda:

$$S_3(x) = 2R_3\left(-\frac{3}{4}x\right) = 2\left[1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{3}{4}x\right) - \frac{1}{8}\left(-\frac{3}{4}x\right)^2 + \frac{1}{16}\left(-\frac{3}{4}x\right)^3\right]$$

$$S_3(x) = 2 - \frac{3}{4}x - \frac{9}{64}x^2 + \frac{27}{512}x^3$$

Ejemplo 2.12. A partir de las proposiciones 1.1 y 1.2 y del polinomio de Taylor $P_n(x)$ de orden n alrededor de $x_0 = 0$ de $f(x) = e^x$ podemos construir el polinomio $Q_n(x)$ de orden n alrededor de $x_0 = 0$ de $g(x) = \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}e^x + \frac{1}{2}e^{-x}$.

Recordemos que $P_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n$.

Tenemos que

$$Q_n(x) = \frac{1}{2}P_n(x) + \frac{1}{2}P_n(-x) = \frac{1}{2}(P_n(x) + P_n(-x))$$

$$Q_n(x) = \frac{1}{2}\left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}x^n\right)$$

Observemos que las potencias impares se cancelan así que

$$Q_n(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n,$$

si n es par y

$$Q_n(x) = Q_{n-1}(x)$$

si n es impar.

De manera análoga se puede construir el polinomio de Taylor del seno hiperbólico. También puede utilizarse la siguiente propiedad.

Proposición 2.3. Si $P_{n+1}(x)$ es el polinomio de Taylor de orden $n+1$ alrededor de x_0 de $f(x)$, entonces $Q_n(x) = P'_{n+1}(x)$ es el polinomio de Taylor de orden n alrededor de x_0 de $g(x) = f'(x)$.

No escribiremos con detalle la demostración. Para hacerla sólo es necesario notar que si $g(x) = f'(x)$, la derivada de orden i de g es la derivada de orden $i+1$ de f .

3. Error en la aproximación polinomial

Hemos visto anteriormente que podemos aproximar una función $f(x)$ por su polinomio de Taylor alrededor de x_0 para valores de x cercanos a x_0 . Al realizar esta aproximación cometemos un error. La diferencia entre la función $f(x)$ y el polinomio de Taylor de orden n alrededor de x_0 es el resto $R_n(x)$ dado por

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

Hemos visto que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

En el siguiente teorema vamos a obtener una fórmula para el resto, que nos permitirá acotar el error que cometemos al realizar una aproximación.

Teorema 3.1. [Expresión de Lagrange del resto] *Supongamos que $f', f'', \dots, f^{(n+1)}$ están definidas sobre $[x_0, x]$ (o sobre $[x, x_0]$) y que el resto $R_n(x)$ al aproximar la función por su polinomio de Taylor alrededor de $x = x_0$ está definido por*

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

Es decir,

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

Entonces existe un $c \in [x_0, x]$ (o $c \in [x, x_0]$) tal que

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Demostración: Para todo $t \in [x_0, x]$, existe una función $S(t)$ tal que:

$$f(x) = f(t) + f'(t)(x - t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n + S(t)$$

Observemos que para esta función tenemos que:

- $S(x_0) = R_n(x)$ (coincide con el resto correspondiente al polinomio de Taylor desarrollado alrededor de x_0).
- $S(x) = 0$
- Si derivamos a ambos lados de la igualdad con respecto a t (x queda fijo) obtenemos

$$0 = f'(t) + f''(t)(x - t) - f'(t) + \frac{f'''(t)}{2}(x - t)^2 - \frac{f''(t)}{2} \cdot 2(x - t) + \dots + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n - \frac{f^n(t)}{n!} \cdot n(x - t)^{n-1} + S'(t)$$

Los términos se van cancelando y nos queda

$$S'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n$$

Apliquemos el teorema de Cauchy a las funciones $S(t)$ y $g(t) = (x - t)^{n+1}$ en el intervalo $[x_0, x]$ que nos permite asegurar que existe $c \in (x_0, x)$ tal que:

$$\frac{S(x) - S(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{S'(c)}{g'(c)} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(c)}{n!}(x - c)^n}{-(n+1)(x - c)^n} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

Como $S(x) = g(x) = 0$, $S(x_0) = R_n(x)$ y $g(x_0) = (x - x_0)^{n+1}$ nos queda

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

Entonces

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

para algún $c \in (x_0, x)$ que es lo que se quería demostrar.

Veamos en algunos ejerplos la utilidad de esta fórmula para el resto.

Ejemplo 3.1. a) Utilizar el polinomio de Taylor de orden 3 de $f(x) = \text{sen}(x)$ alrededor de $x_0 = 0$ para estimar $\text{sen}(15^\circ)$ y dar una cota para el error cometido.

b) ¿Para qué valores de x la siguiente aproximación es válida y está dentro del error establecido?

$$\text{sen}(x) \approx x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}, \quad \text{Error} < 0,005$$

c) ¿De qué orden debe tomarse el polinomio de Taylor para estimar $\text{sen}(0,7)$ de tal manera que la estimación no difiera en más de 0,0001 del valor real?

a) Ya habíamos calculado el polinomio de orden 3 de $f(x) = \text{sen}(x)$ alrededor de $x_0 = 0$:

$$P_3(x) = x - \frac{1}{3!}x^3$$

Para estimar $\text{sen}(15^\circ)$ tenemos que convertir los grados a radianes. En este caso, 15° equivalen a $\frac{\pi}{12}$ radianes.

Utilizando la aproximación

$$f(x) \approx P_3(x)$$

nos queda

$$\begin{aligned} \text{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right) &\approx \frac{\pi}{12} - \frac{1}{3!}\left(\frac{\pi}{12}\right)^3 \\ \text{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right) &\approx 0,2588 \end{aligned}$$

Acotemos el error cometido al realizar esta estimación. Sabemos que existe $c \in (0, \frac{\pi}{12})$ tal que

$$\text{Error} = \left| \text{sen}\left(\frac{\pi}{12}\right) - P_3\left(\frac{\pi}{12}\right) \right| = \left| R_3\left(\frac{\pi}{12}\right) \right| = \left| \frac{f^{(4)}(c)}{4!}\left(\frac{\pi}{12}\right)^4 \right|$$

Como $|f^{(4)}(c)| = |\text{sen}(c)| \leq 1$ para todo $c \in (0, \frac{\pi}{12})$ nos queda

$$\text{Error} \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{12}\right)^4$$

$$\text{Error} \leq 0,0002$$

b) Observemos que el polinomio de orden 5 de $f(x) = \text{sen}(x)$ alrededor de $x_0 = 0$ es

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!},$$

así que debemos ver para que valores de x resulta válida la aproximación $f(x) \approx P_5(x)$ con un error menor a 0,005. El error es

$$\text{Error} = |\text{sen}(x) - P_5(x)| = |R_5(x)| = \left| \frac{f^{(6)}(c)}{6!} x^6 \right|$$

para algún c entre 0 y x .

Como $|f^{(6)}(c)| = |-\text{sen}(c)| \leq 1$, tenemos que

$$\text{Error} \leq \frac{x^6}{6!}$$

Para garantizarnos que el error es menor a 0,005, pedimos

$$\frac{x^6}{6!} < 0,005$$

y ésto sucede para

$$|x| < \sqrt[6]{0,005 \cdot 6!} \approx 1,238$$

c) Ahora queremos aproximar $\text{sen}(0,7)$ cometiendo un error menor a 0,0001. Veamos de que orden debemos tomar el polinomio de Taylor. Utilizando un polinomio de orden n nos queda que el error está dado por

$$\text{Error} = |\text{sen}(0,7) - P_n(0,7)| = |R_n(0,7)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (0,7)^{n+1} \right|$$

para algún c entre 0 y 0,7. Observemos que las derivadas de f de cualquier orden están acotadas

$$|f^{(n+1)}(c)| \leq 1, \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ y } \forall c \in \mathbb{R}$$

Entonces

$$\text{Error} \leq \frac{(0,7)^{n+1}}{(n+1)!}$$

Debemos buscar entonces un $n \in \mathbb{N}$ de modo que

$$\frac{(0,7)^{n+1}}{(n+1)!} < 0,0001$$

Vemos que tomando $n = 5$ nos queda $\frac{(0,7)^6}{6!} \approx 0,00016$ y que tomando $n = 6$ nos queda $\frac{(0,7)^7}{7!} \approx 0,000098$, así que debemos tomar el polinomio de Taylor de orden 6.

Ejemplo 3.2. a) Calcular el polinomio de Taylor de orden n para $f(x) = \ln(x)$ centrado en $x_0 = 1$.

b) Probar que para $x > 1$ se verifica que

$$P_4(x) \leq f(x) \leq P_3(x)$$

c) Estimar la exactitud de la aproximación $f(x) \approx P_4(x)$ cuando $0,8 \leq x \leq 1,2$.

d) Dar una cota del error que se comete al estimar $\ln(1 + \Delta x)$, $\Delta x > 0$, con el polinomio de Taylor n de $f(x) = \ln(x)$ desarrollado alrededor de $x_0 = 1$. Si $\Delta x = 0,3$, ¿cuál debe ser el orden del polinomio de Taylor que es necesario para estimar $\ln(1 + \Delta x)$ con un error menor al 1 % de Δx ?

a) Observemos que regularidad presentan las derivadas de f :

$$f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}, \quad f''(x) = -x^{-2}, \quad f'''(x) = 2x^{-3}, \quad f^{(4)}(x) = -6x^{-4}, \quad f^{(5)}(x) = 24x^{-5}$$

En general

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)!x^{-n}$$

Entonces el polinomio de Taylor de orden n de f desarrollado alrededor de $x_0 = 1$ nos queda

$$P_n(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n$$

$$P_n(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{2}{6}(x-1)^3 - \dots + \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!}(x-1)^n$$

$$P_n(x) = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3 - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n}(x-1)^n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k}(x-1)^k$$

b) Veamos primero que $f(x) \leq P_3(x)$ (ésto vale para todo $x > 0$). Tenemos que

$$f(x) - P_3(x) = R_3(x) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(x-1)^4 = -\frac{6c^{-4}}{4!}(x-1)^4 = -\frac{1}{4c^4}(x-1)^4 \leq 0$$

Entonces

$$f(x) - P_3(x) \leq 0$$

y

$$f(x) \leq P_3(x)$$

Veamos ahora que $f(x) \geq P_4(x)$ para $x > 1$. Tenemos que

$$f(x) - P_4(x) = R_4(x) = \frac{f^{(5)}(c)}{5!}(x-1)^5 = \frac{24c^{-5}}{5!}(x-1)^5 = \frac{1}{5c^5}(x-1)^5$$

Para $x > 1$ resulta que

$$f(x) - P_4(x) \geq 0$$

y entonces

$$f(x) \geq P_4(x)$$

c) El error que cometemos al aproximar con el polinomio de Taylor de orden 4 es

$$Error = |f(x) - P_4(x)| = |R_4(x)| = \left| \frac{f^{(5)}(c)}{5!} (x-1)^5 \right| = \frac{|f^{(5)}(c)|}{5!} |x-1|^5$$

para algún c entre 1 y x .

Tenemos que

$$f^{(5)}(c) = \frac{24}{c^5}$$

Como c está entre 1 y x y $0,8 \leq x \leq 1,2$, entonces $0,8 < c < 1,2$ y podemos acotar a la derivada del siguiente modo:

$$\begin{aligned} 0,8 < c < 1,2 \\ (0,8)^5 < c^5 < (1,2)^5 \\ \frac{1}{(1,2)^5} < \frac{1}{c^5} < \frac{1}{(0,8)^5} \\ \frac{24}{(1,2)^5} < \frac{24}{c^5} < \frac{24}{(0,8)^5} \\ \frac{24}{(1,2)^5} < f^{(5)}(c) < \frac{24}{(0,8)^5} \end{aligned}$$

Luego

$$|f^{(5)}(c)| < \frac{24}{(0,8)^5}$$

Además

$$\begin{aligned} 0,8 &\leq x \leq 1,2 \\ -0,2 &\leq x-1 \leq 0,2 \\ |x-1| &\leq 0,2 \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} Error &< \frac{24}{(0,8)^5} \frac{(0,2)^5}{5!} \\ Error &< 0,0002 \end{aligned}$$

d) El error que cometemos al estimar $\ln(1 + \Delta x)$ es

$$Error = |R_n(1 + \Delta x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (\Delta x)^{n+1} \right| = \left| \frac{(-1)^{n+2}}{(n+1)c^{n+1}} (\Delta x)^{n+1} \right| = \frac{(\Delta x)^{n+1}}{(n+1)c^{n+1}}$$

para algún c entre 1 y $1 + \Delta x$. Tenemos que

$$\begin{aligned} 1 &< c < 1 + \Delta x \\ 1 &< c^{n+1} < (1 + \Delta x)^{n+1} \\ \frac{1}{(1 + \Delta x)^{n+1}} &< \frac{1}{c^{n+1}} < 1 \end{aligned}$$

Entonces

$$Error < \frac{(\Delta x)^{n+1}}{(n+1)}$$

Si $\Delta x = 0,3$ y queremos una estimación donde el error sea menor al 1 % de Δx , o sea, un error menor a 0,003, debemos tomar n tal que

$$Error < \frac{(0,3)^{n+1}}{(n+1)} < 0,003$$

Tendríamos que tomar el polinomio de Taylor de orden 3 ya que en este caso el error sería menor a 0,002025.